



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

BÁO CÁO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

XÂY DỰNG TRỢ LÝ ẢO GIẢI ĐÁP VỀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG HAI CẤP

Thành viên: Lê Quốc Cường
Lư Hồng Phúc
Nguyễn Hữu Tri

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phan Tấn Quốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2026

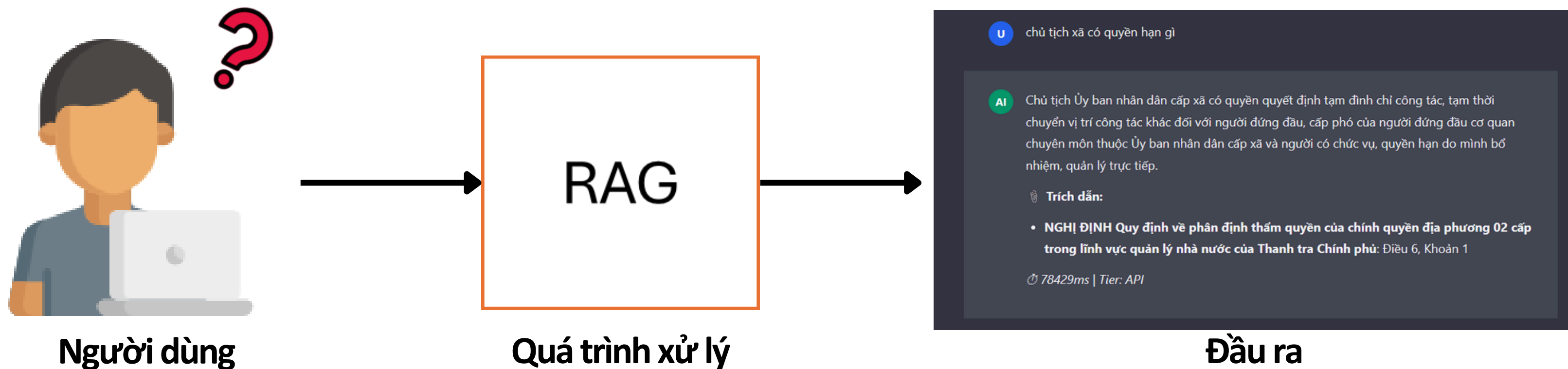
Mục lục

- ◀ 1. Phần mở đầu.....●
- ◀ 2. Tổng quan nghiên cứu.....●
- ◀ 3. Cơ sở lý thuyết và mô hình.....●
- ◀ 4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận.....●
- ◀ 5. Kết luận và khuyến nghị.....●

1. Phần mở đầu

- **Bài toán**

- **Input:** Câu hỏi về chính quyền địa phương 2 cấp mới
- **Output:** Trả lời có căn cứ dựa trên trích dẫn đầy đủ



Hình 1. Minh họa quy trình hoạt động của hệ thống RAG

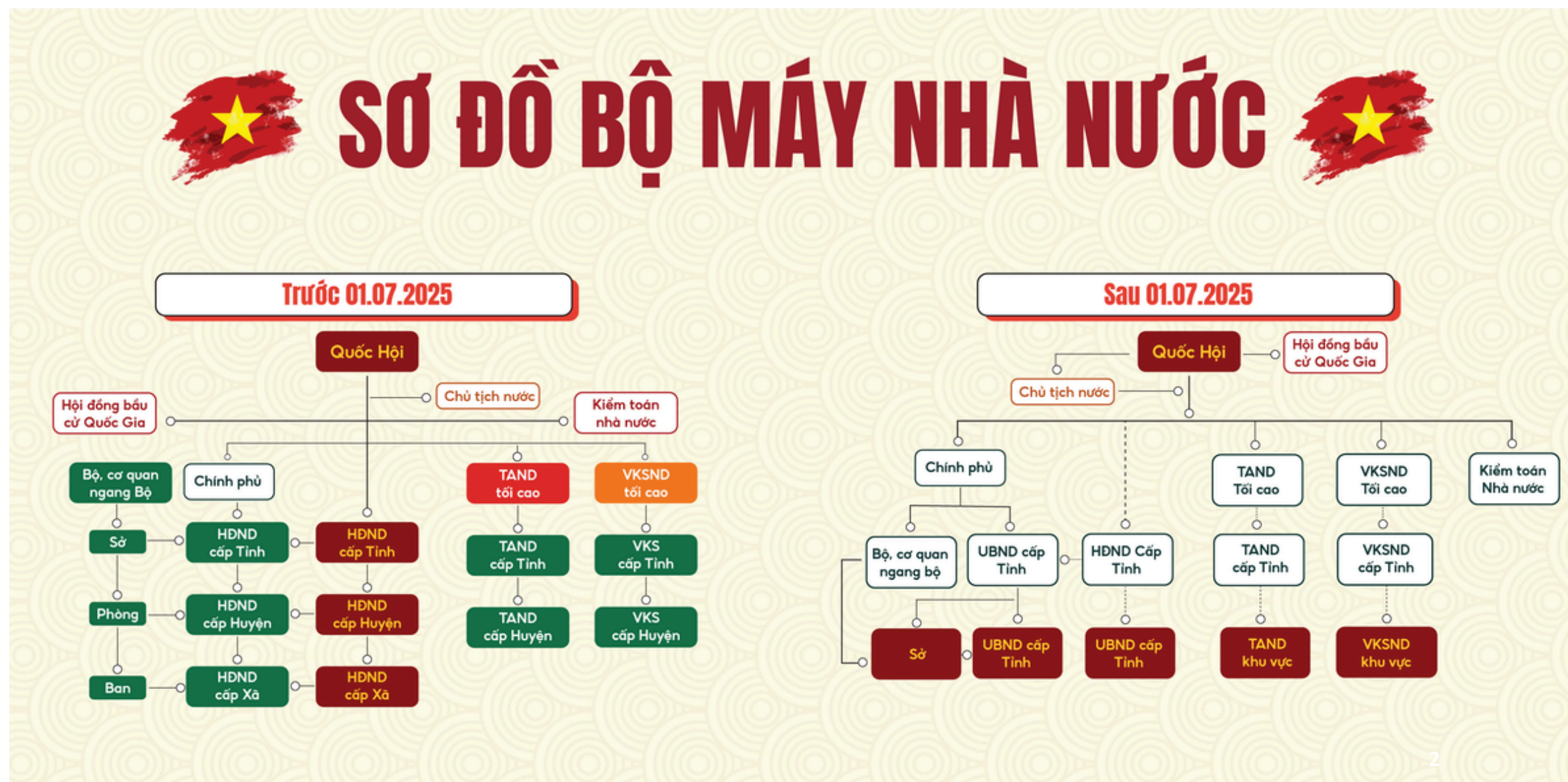
- **Ứng dụng**

- Tích hợp vào nhiều trang web dễ dàng
- Thời gian truy xuất nhanh
- Độ tin cậy cao
- Chi phí thấp
- Dễ sử dụng

1. Phần mở đầu

• Bối cảnh: Chuyển đổi mô hình 2 cấp theo Luật mới 2025.

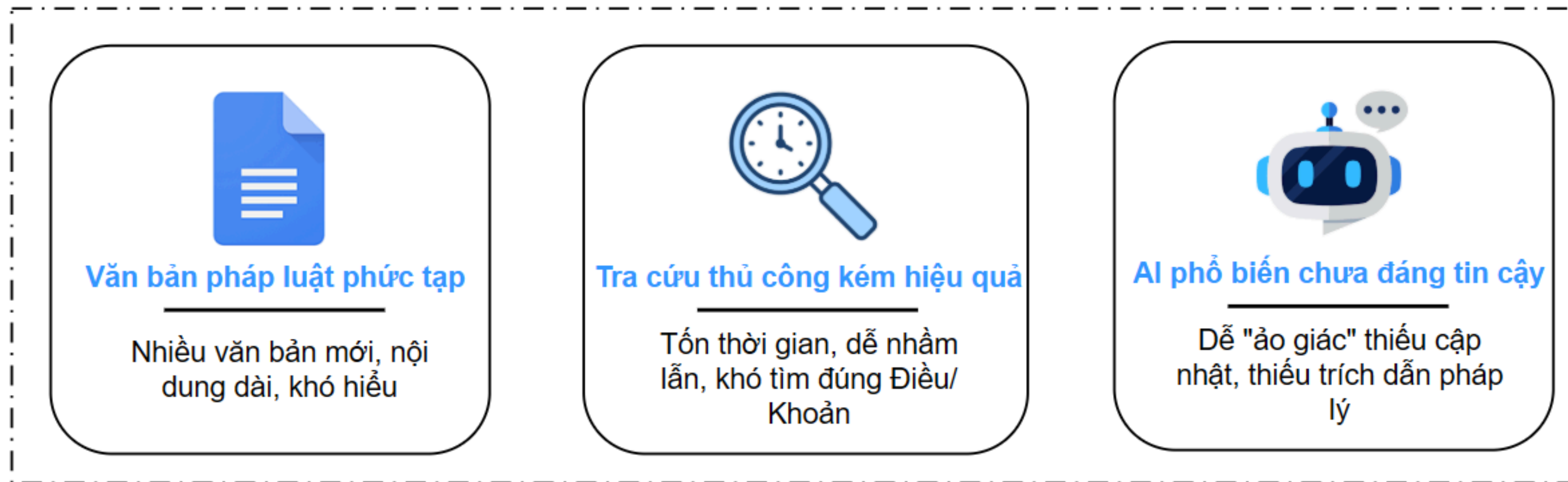
- Cải cách hành chính: Chuyển đổi từ mô hình 3 cấp xuống 2 cấp (Tỉnh/Thành phố – Xã/Phường)
- Áp dụng Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi năm 2025.
- Xu hướng chuyển đổi số quốc gia và ứng dụng AI trong dịch vụ công



Hình 2: Sơ đồ bộ máy nhà nước trước và sau khi tinh chỉnh

1. Phần mở đầu

- Vấn đề: Người dân khó tiếp cận và tra cứu văn bản pháp luật



Hình 3. Vấn đề tra cứu văn bản pháp luật và nhu cầu xây dựng Chatbot RAG



Nhu cầu: Xây dựng Chatbot RAG trả lời có căn cứ trích dẫn

2. Tổng quan nghiên cứu

- Các nghiên cứu và ứng dụng AI trong dịch vụ công hiện nay

- Về tổ chức bộ máy:** Chuyển đổi sang mô hình chính quyền 2 cấp là xu hướng tất yếu, cần công cụ hỗ trợ tra cứu thông tin cho người dân [1].
- Về dịch vụ công trực tuyến:** Quy trình tra cứu trên các cổng thông tin hiện nay còn phức tạp, gây khó khăn cho người dùng phổ thông [2].
- Về thực tiễn ứng dụng AI:** Một số đơn vị đã triển khai chatbot hỗ trợ dịch vụ công, nhưng đa số vẫn dừng ở mức rule-based [3].



Hình 4: Tích hợp Chatbot vào dự án

[1] Diệp Văn Sơn (2020). Chính quyền đô thị ở Việt Nam. Truy cập từ: <https://www.quanlynhanuoc.vn/2020/08/04/chinhquyen-do-thi-o-viet-nam-tu-goc-do-thuc-tien-quan-ly/>

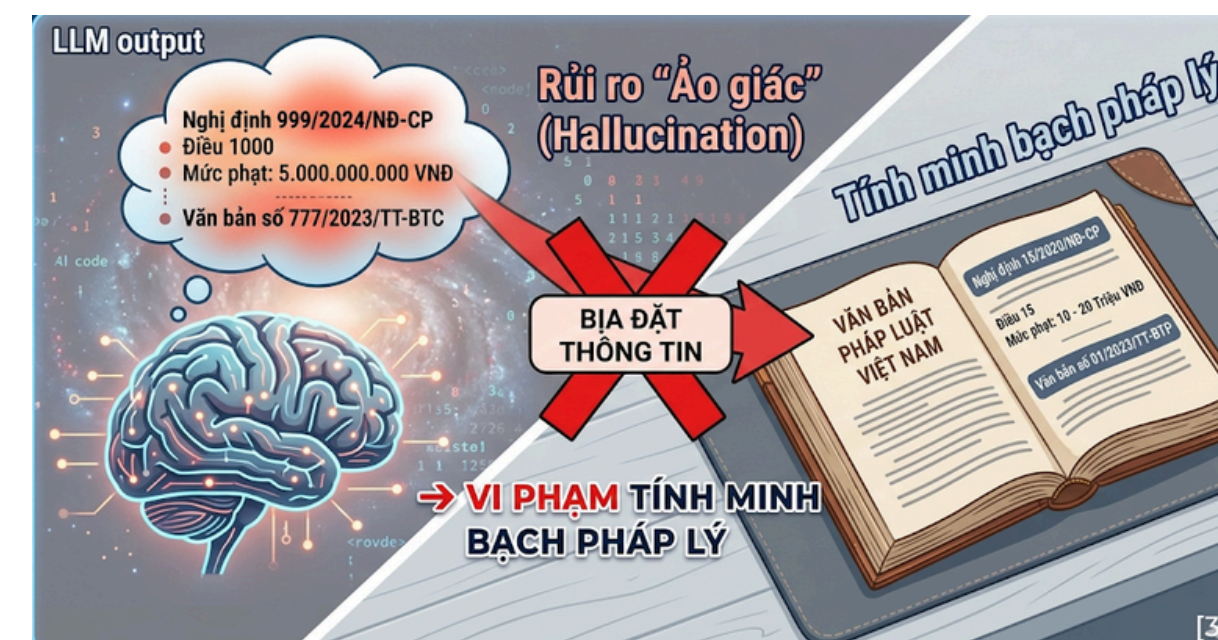
[2] Phạm Thị Ngọc Huệ, Tôn Tường Oanh (2024). Khảo sát sự hài lòng của người dân về dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Tạp chí Khoa học Đại học Bạc Liêu. Truy cập từ: <https://vjol.info.vn/index.php/tckhdbacLieu/article/download/108850/91390/>

[3] Cổng thông tin điện tử UBND Xã Cẩm Thạch, Thanh Hóa (2024). Ứng dụng trí tuệ nhân tạo nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công. Truy cập từ: <https://camthach.thanhhoa.gov.vn/chuyen-doi-so/ung-dung-tri-tue-nhan-tao-nang-caohieu-qua-cung-cap-dich-vu-cong-563842>

2. Tổng quan nghiên cứu

• Những hạn chế và khoảng trống nghiên cứu

- **Thiếu chuyên biệt:** Chưa có AI tối ưu riêng cho mô hình Chính quyền 2 cấp.
- **Sự cứng nhắc của Chatbot cũ:** Các hệ thống chatbot hiện hành chủ yếu dựa trên luật (rule-based), hoàn toàn tê liệt trước biến thể ngôn ngữ tự nhiên hay câu hỏi phức tạp của người dân
- **Rủi ro "Ảo giác thông tin" (Hallucination):** Việc áp dụng nguyên bản các **Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)** vào luật pháp dễ dẫn đến việc AI tự bịa ra mức phạt hoặc trích dẫn sai số hiệu văn bản pháp luật, vi phạm nguyên tắc minh bạch

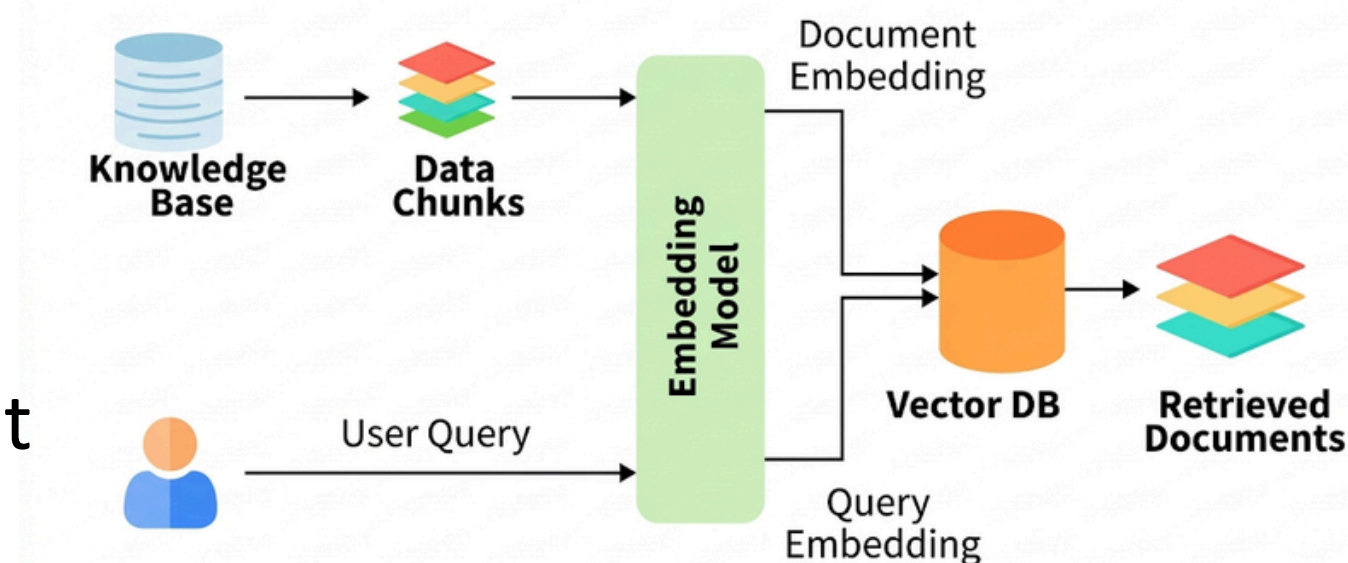


Hình 5: Minh họa về Hallucination

2. Tổng quan nghiên cứu

• Giải pháp và Định hướng tiếp cận của đề tài

- Sử dụng kiến trúc Sinh văn bản tăng cường truy xuất (RAG) để khắc phục điểm mù kiến thức của LLM truyền thống
- Sử dụng mô hình BGE-M3 đã tinh chỉnh trên dữ liệu pháp luật Việt Nam để mã hóa câu hỏi và văn bản thành vector, phục vụ truy xuất ngữ nghĩa chính xác [1][2]
- Hệ thống không chỉ trả lời tự nhiên mà còn đảm bảo trích xuất, dẫn chứng chính xác tới từng Điều, Khoản của luật, loại bỏ tối đa rủi ro ảo giác thông tin



Hình 6: Mô hình RAG

Trích dẫn: NGHỊ ĐỊNH Quy định



Trích dẫn: NGHỊ ĐỊNH Quy định
- Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ 2025;: Điều 2, Khoản 3, Điểm a

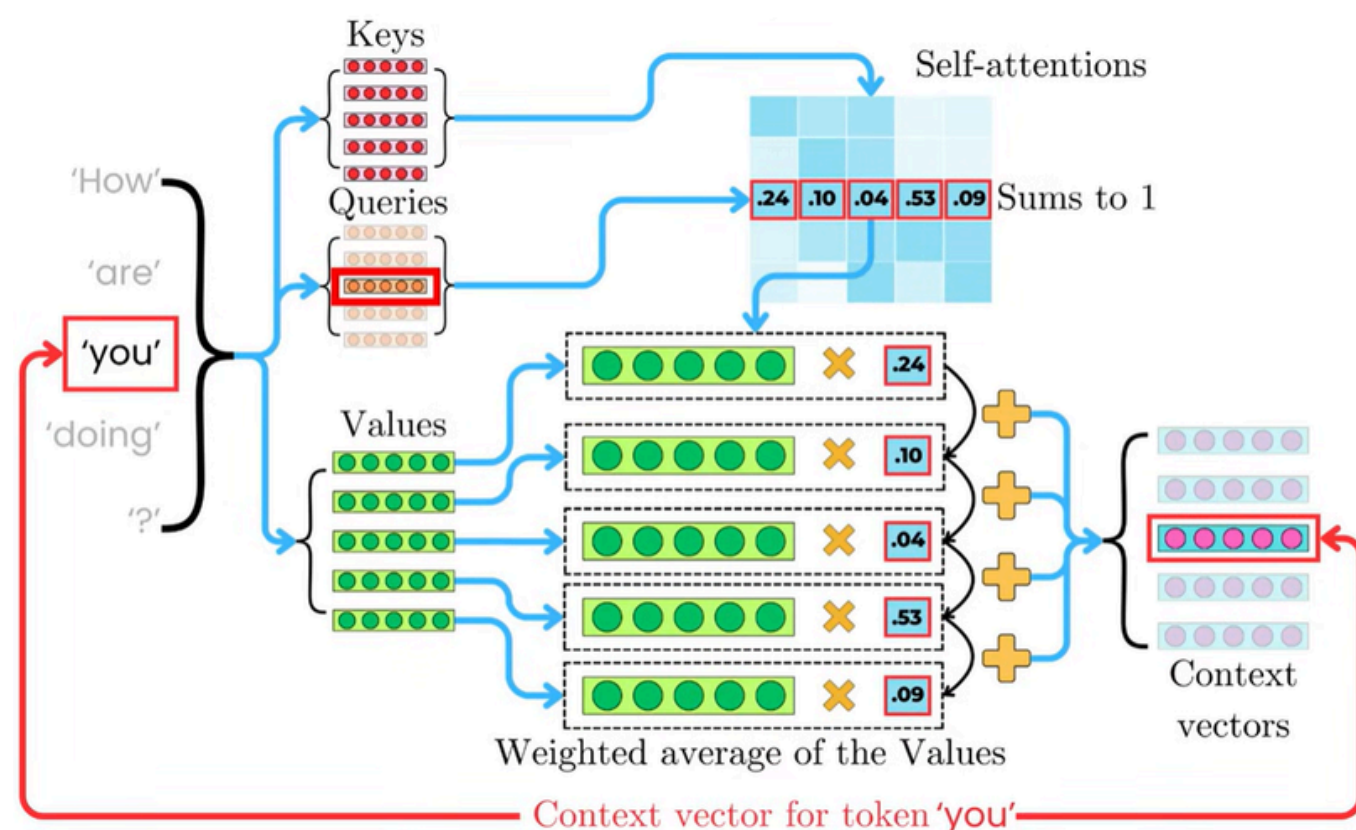


[1] D. Q. Nguyen and A. T. Nguyen, "PhoBERT: Pre-trained language models for Vietnamese," in Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020, Nov. 2020, pp. 1037-1042.

[2] Quockhanh05, "Vietnamese Legal Embedding Model," Hugging Face, 2024. [Online]. Available: https://huggingface.co/Quockhanh05/Vietnam_legal_embeddings.

3. Cơ sở lý thuyết và mô hình

• Nền tảng mô hình ngôn ngữ lớn



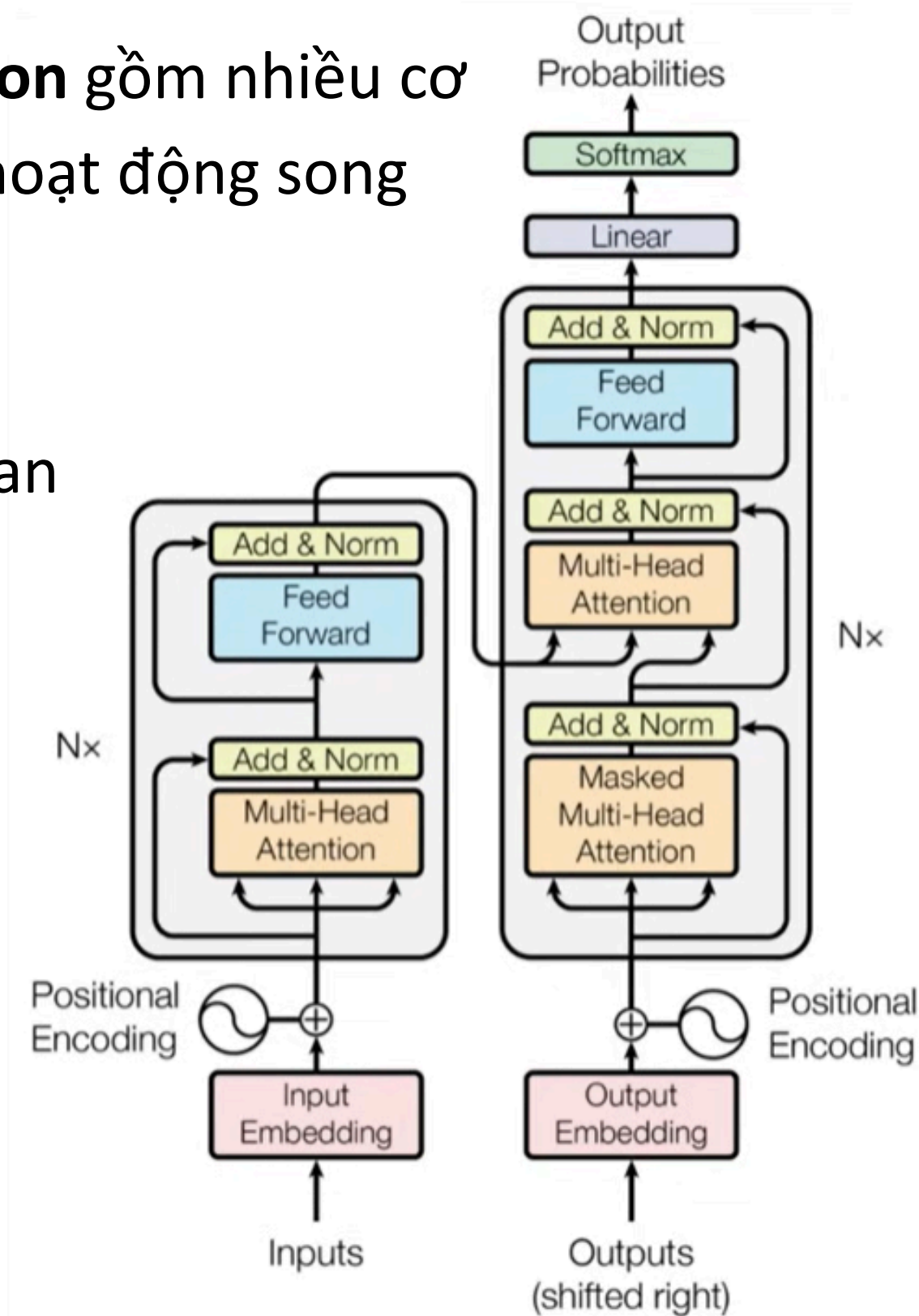
Hình 7: Self-Attention

Self-Attention giúp mô hình xác định mức độ liên quan giữa các từ trong câu, từ đó biểu diễn ngữ nghĩa của từ hiện tại chính xác hơn.

$$C = \text{Softmax} \left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_{\text{model}}}} \right) V$$

Multi-Head Attention gồm nhiều cơ chế Self-Attention hoạt động song song.

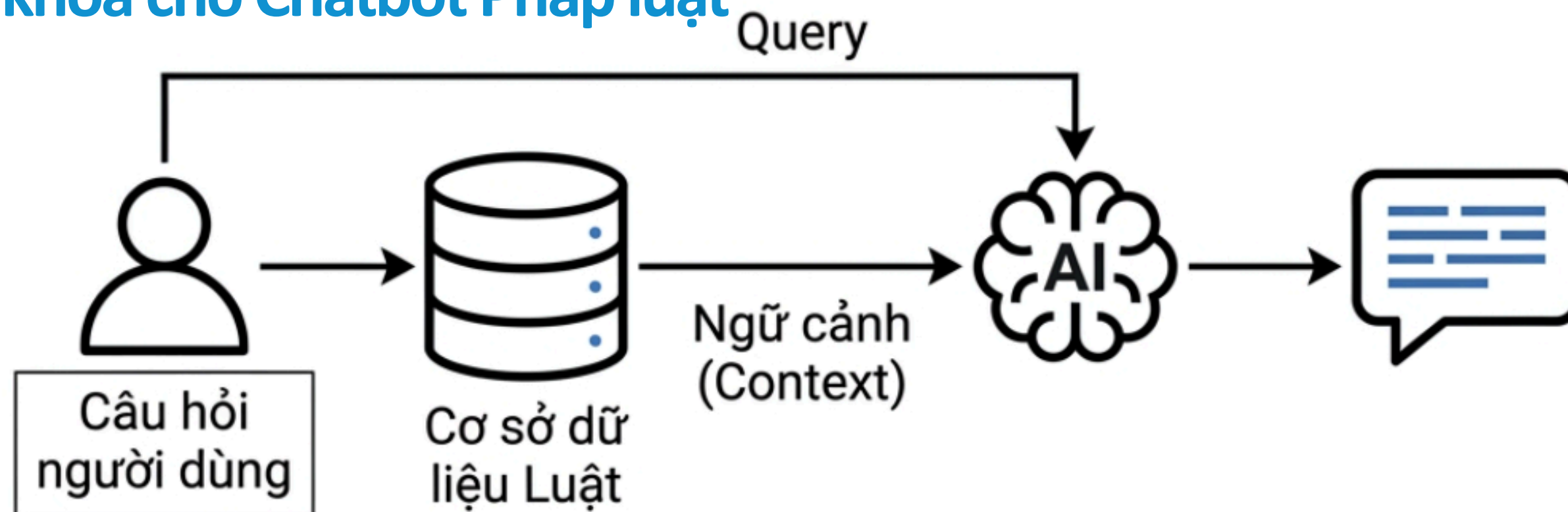
Giúp mô hình học được nhiều mối quan hệ ngữ nghĩa khác nhau trong câu.



Hình 8: Kiến trúc Transformer

3. Cơ sở lý thuyết và mô hình

- RAG - Chìa khóa cho Chatbot Pháp luật



Hình 9. Cơ chế Retrieval-Augmented Generation trong hệ thống hỏi đáp pháp luật

Retrieval-Augmented Generation: Truy xuất văn bản pháp luật liên quan + Sinh câu trả lời dựa trên ngữ cảnh

- **Tính chính xác cao:** Giảm hiện tượng “ảo giác” bằng cách dựa trên văn bản pháp luật thực tế.
- **Dễ cập nhật:** Khi có văn bản pháp luật mới, chỉ cần cập nhật cơ sở dữ liệu vector mà không cần huấn luyện lại mô hình.
- **Minh bạch:** Có khả năng trích dẫn nguồn như điều, khoản, văn bản pháp luật trong câu trả lời.
- **Tối ưu tiếng Việt:** Sử dụng mô hình phù hợp để hiểu ngữ nghĩa pháp lý đặc thù của Việt Nam.

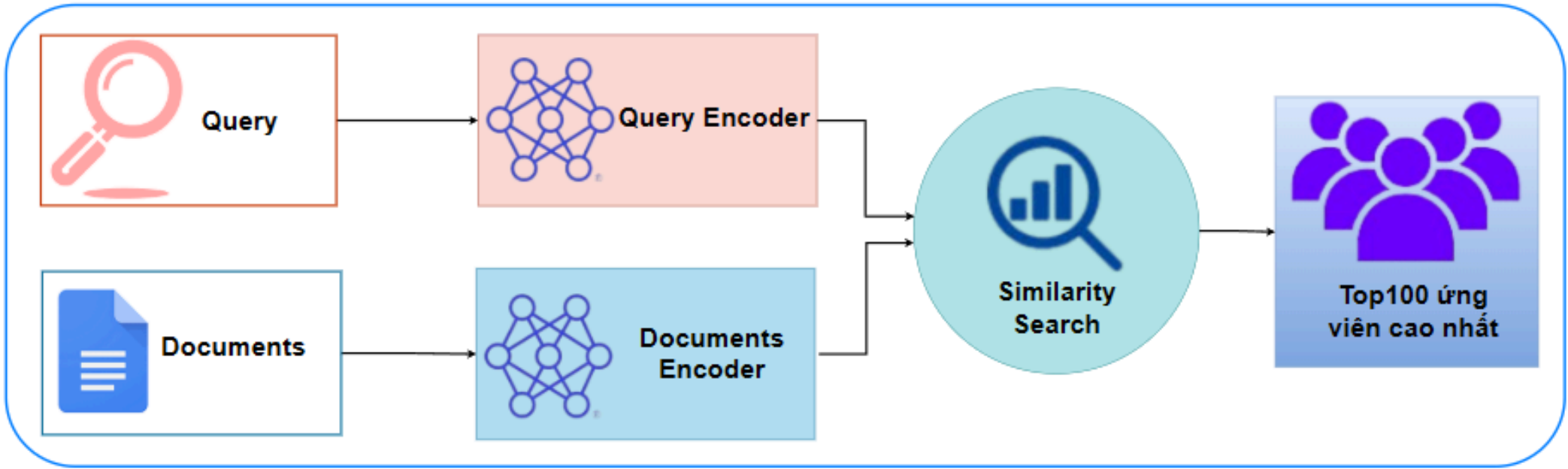
3. Cơ sở lý thuyết và mô hình

• Bi - Encoder & Cross Encoder

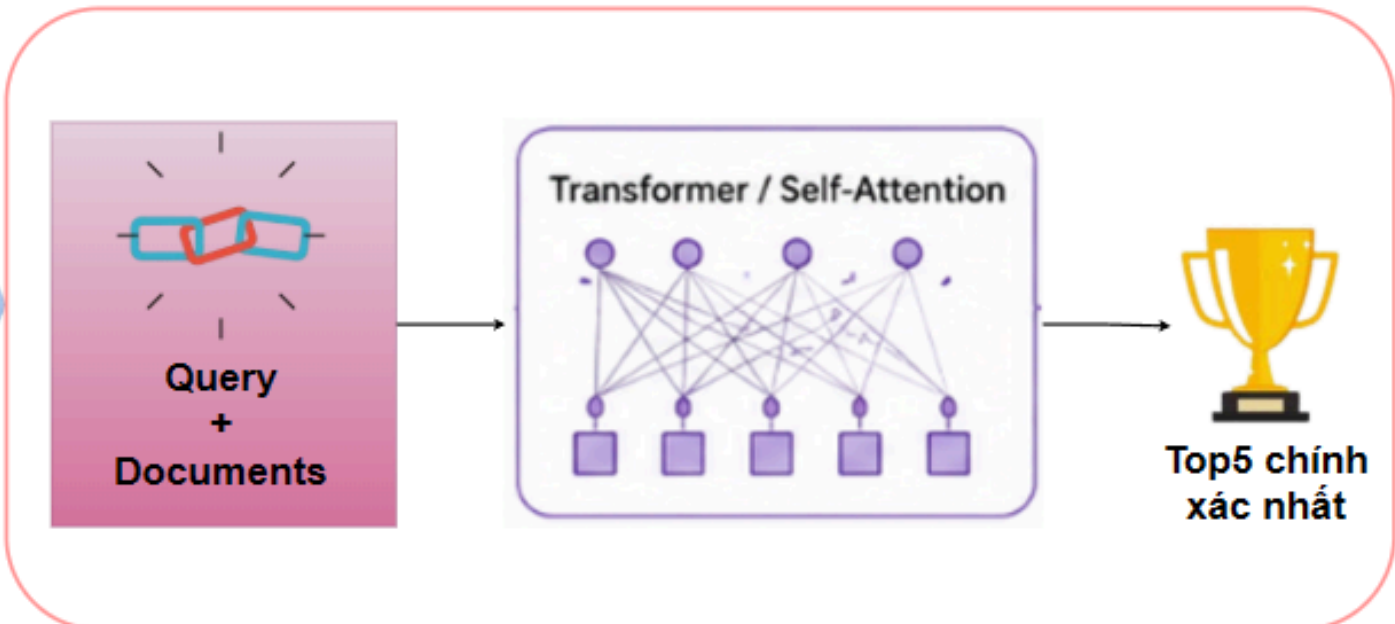
Bảng 1. So sánh Bi-Encoder và Cross-Encoder trong hệ thống RAG

Đặc điểm	Bi-Encoder (BGE-M3 / Retrieval)	Cross-Encoder (Rerank)
Cấu trúc	Xử lý Câu hỏi và Tài liệu độc lập thành 2 vector.	Xử lý Câu hỏi và Tài liệu cùng lúc (ghép cặp).
Cách tính	Tính độ tương đồng bằng Cosine Similarity.	Tính điểm bằng cơ chế Self-Attention sâu.
Độ chính xác	Trung bình (hiểu ngữ nghĩa tổng quát).	Rất cao (hiểu sự tương quan chi tiết giữa các từ).

Bi - Encoder



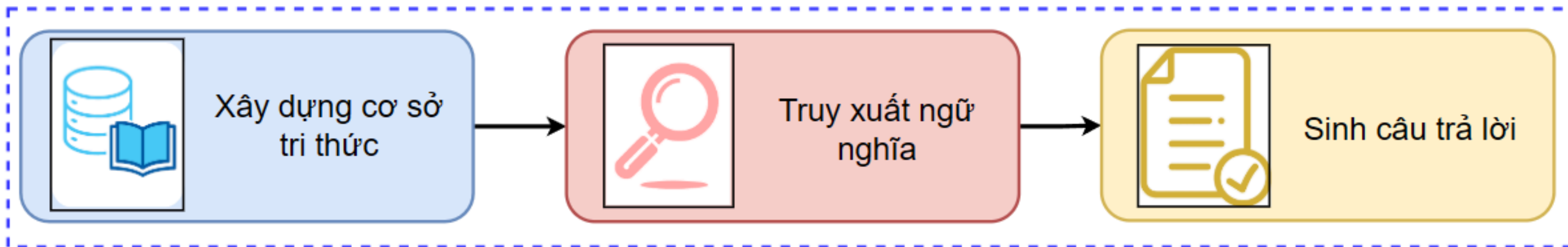
Cross - Encoder



Hình 10. Quy trình truy xuất và xếp hạng lại bằng Bi-Encoder và Cross-Encoder

3. Cơ sở lý thuyết và mô hình

• Triển khai mô hình (Pipeline chính)



Hình 11. Pipeline chính của hệ thống Chatbot RAG pháp luật



Pha 1: Xây dựng cơ sở tri thức (Knowledge Base)

- Làm sạch và phân đoạn văn bản pháp luật
- Gắn metadata: tên văn bản, số hiệu, cơ quan ban hành...
- Lưu trữ dữ liệu phục vụ truy xuất



Pha 2: Truy xuất ngữ nghĩa (Retrieval)

- Mã hóa câu hỏi thành vector ngữ nghĩa
- So khớp với dữ liệu bằng Cosine Similarity
- Dùng FAISS để tìm đoạn liên quan nhất

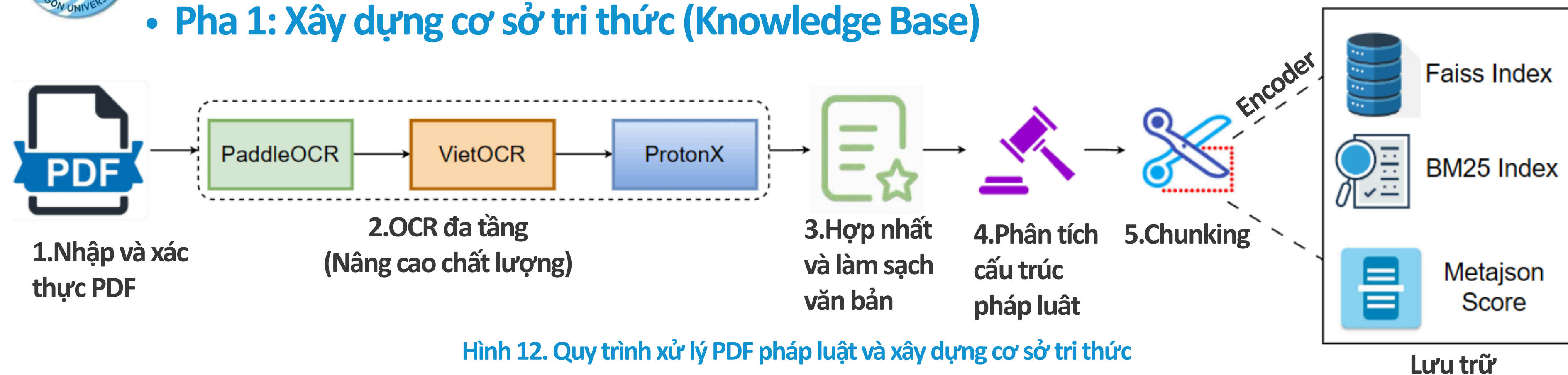


Pha 3: Sinh câu trả lời (Generator)

- Tổng hợp các đoạn văn bản liên quan
- Sinh câu trả lời tự nhiên bằng LLM
- Có thể trích dẫn nguồn và từ chối nếu thiếu tin cậy

3. Cơ sở lý thuyết và mô hình

- Pha 1: Xây dựng cơ sở tri thức (Knowledge Base)

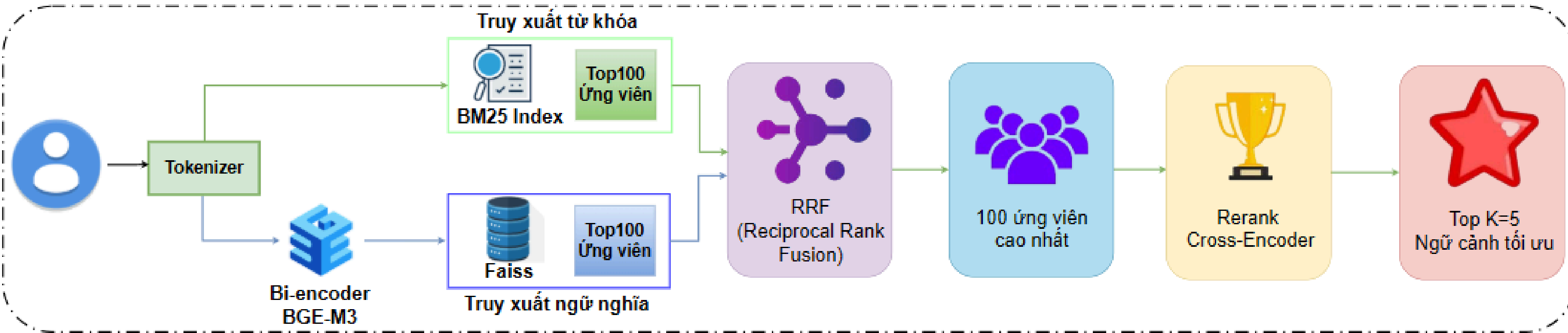


Hình 12. Quy trình xử lý PDF pháp luật và xây dựng cơ sở tri thức

- **Mục tiêu của pha này:** Chuyển đổi văn bản pháp luật dạng PDF thành dữ liệu sạch, có cấu trúc và có thể truy xuất trong hệ thống RAG.
- **Kết quả đầu ra:** FAISS Index lưu vector ngữ nghĩa, BM25 Index hỗ trợ tìm kiếm từ khóa và Metadata Store phục vụ trích dẫn nguồn.
- **Kết quả:** PDF pháp luật → Văn bản sạch → Chunk có metadata → Vector lưu trong FAISS/BM25, sẵn sàng cho truy xuất.

3. Cơ sở lý thuyết và mô hình

• Pha 2: Truy xuất lai (Hybrid Retrieval)

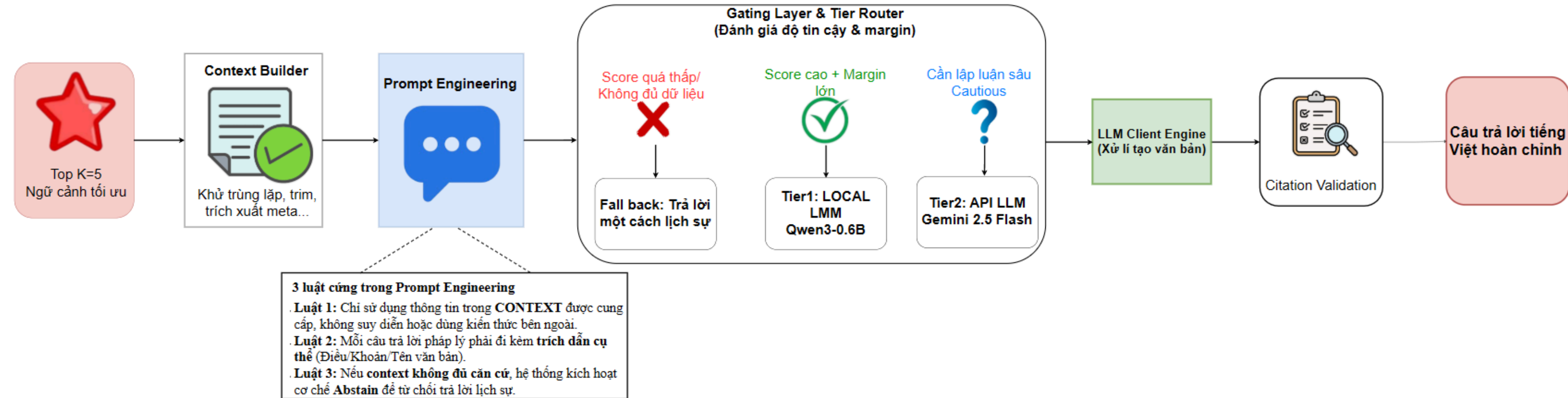


Hình 13. Quy trình truy xuất lai và xếp hạng lại ngữ cảnh trong hệ thống RAG

- **BM25:** Tìm kiếm theo từ khóa chính xác, phù hợp với số hiệu văn bản, điều, khoản và thuật ngữ pháp lý.
- **FAISS + BGE-M3:** Tìm kiếm theo ngữ nghĩa bằng vector, giúp phát hiện các đoạn liên quan dù câu hỏi không trùng từ trong luật.
- **RRF:** Hợp nhất hai danh sách kết quả, cân bằng giữa tìm kiếm từ khóa và tìm kiếm ngữ nghĩa.
- **Cross-Encoder:** Tái xếp hạng các ứng viên và chọn **Top K = 5 đoạn văn bản đáng tin cậy nhất**

3. Cơ sở lý thuyết và mô hình

• Pha 3: Sinh câu trả lời (Generator)



Hình 14. Quy trình sinh câu trả lời và kiểm chứng trích dẫn trong hệ thống RAG

- **Mục tiêu pha 3:** Sinh câu trả lời tiếng Việt từ Top K ngữ cảnh pháp luật, dựa trên prompt có quy tắc rõ ràng và không cho phép mô hình suy diễn ngoài context.
- **Kết quả:** Câu trả lời được kiểm tra trích dẫn với metadata gốc, có nguồn Điều/Khoản/Tên văn bản cụ thể; nếu thiếu căn cứ thì hệ thống từ chối trả lời lịch sự.

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

- **Thiết lập thực nghiệm**

- **Tập đánh giá:** 570 câu hỏi thực tế
- **Corpus:** 1.840 passages/chunks
- **Chỉ số đánh giá:** Recall@1, Recall@3, Recall@5, MRR@10
- **Mục tiêu:** so sánh hiệu quả các chiến lược truy xuất từ BM25, Dense Retrieval đến Hybrid RAG
- **Công thức đánh giá**

$$Recall@k = \frac{\text{số câu có đáp án đúng trong Top-k}}{\text{tổng số câu hỏi}}$$

$$MRR@10 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{rank_i}$$

Trong đó:

- N : tổng số câu hỏi đánh giá
- $rank_i$: vị trí xuất hiện đầu tiên của đoạn đúng trong Top 10

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

• Ablation Study

Bảng 2. Kết quả Ablation Study của hệ thống RAG

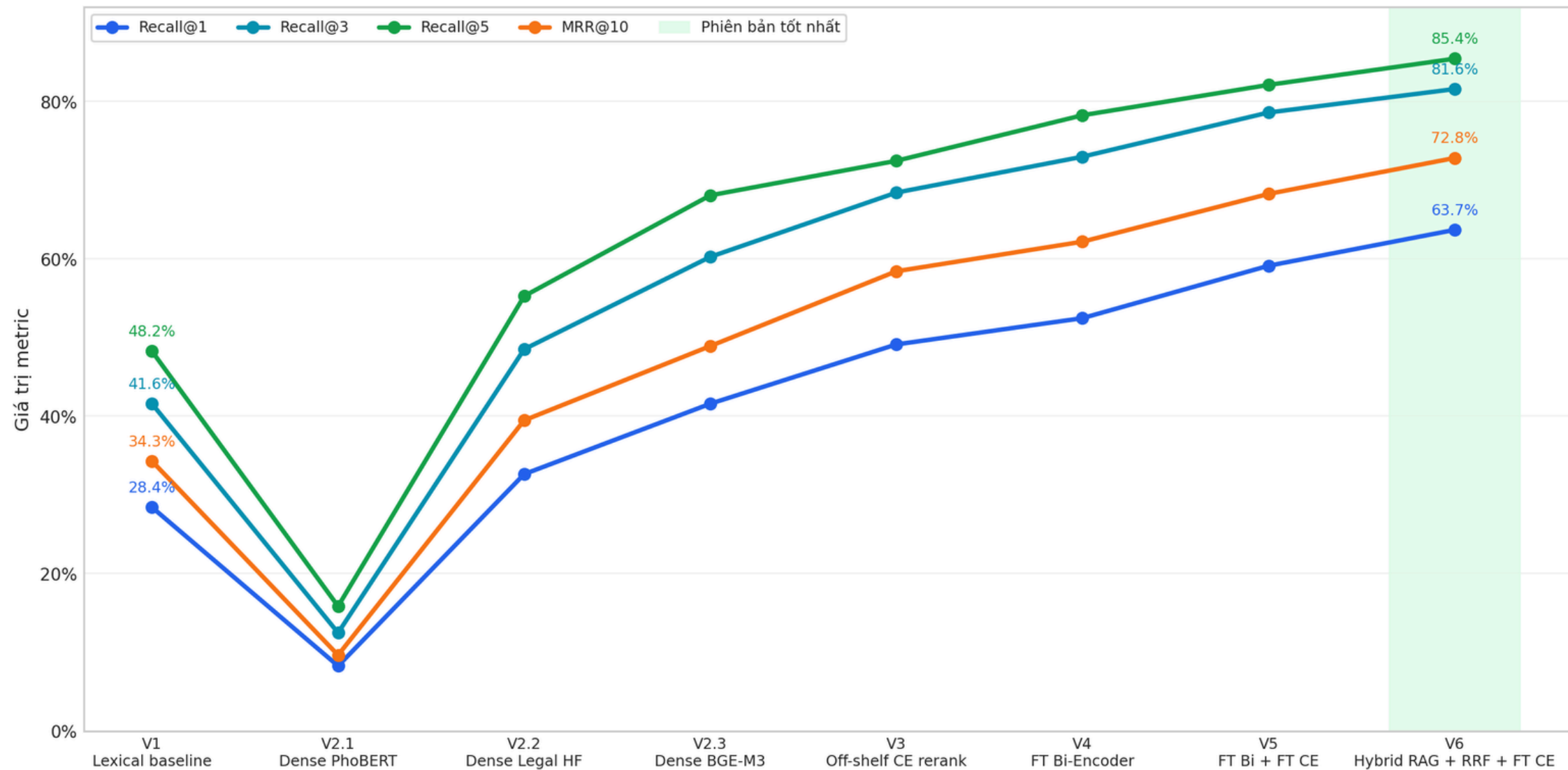
Phiên bản	Phương pháp	Recall@5	MRR@10
V1	BM25 Okapi	48,25%	34,28%
V2.3	BGE-M3 thô	68,07%	48,91%
V4	Fine-tuned Bi-Encoder	78,25%	62,18%
V5	FT Bi-Encoder + FT Cross-Encoder	82,11%	68,25%
V6	Hybrid RAG + RRF + FT Cross-Encoder	85,44%	72,82%

Nhận xét:

- BM25 đạt kết quả thấp do phụ thuộc nhiều vào trùng khớp từ khóa.
- Fine-tuning Bi-Encoder giúp cải thiện rõ rệt khả năng truy xuất ngữ nghĩa.
- Phiên bản V6 đạt hiệu quả cao nhất nhờ kết hợp BM25, Bi-Encoder, RRF và Cross-Encoder.

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

- Hiệu quả cải thiện sau từng bước tối ưu



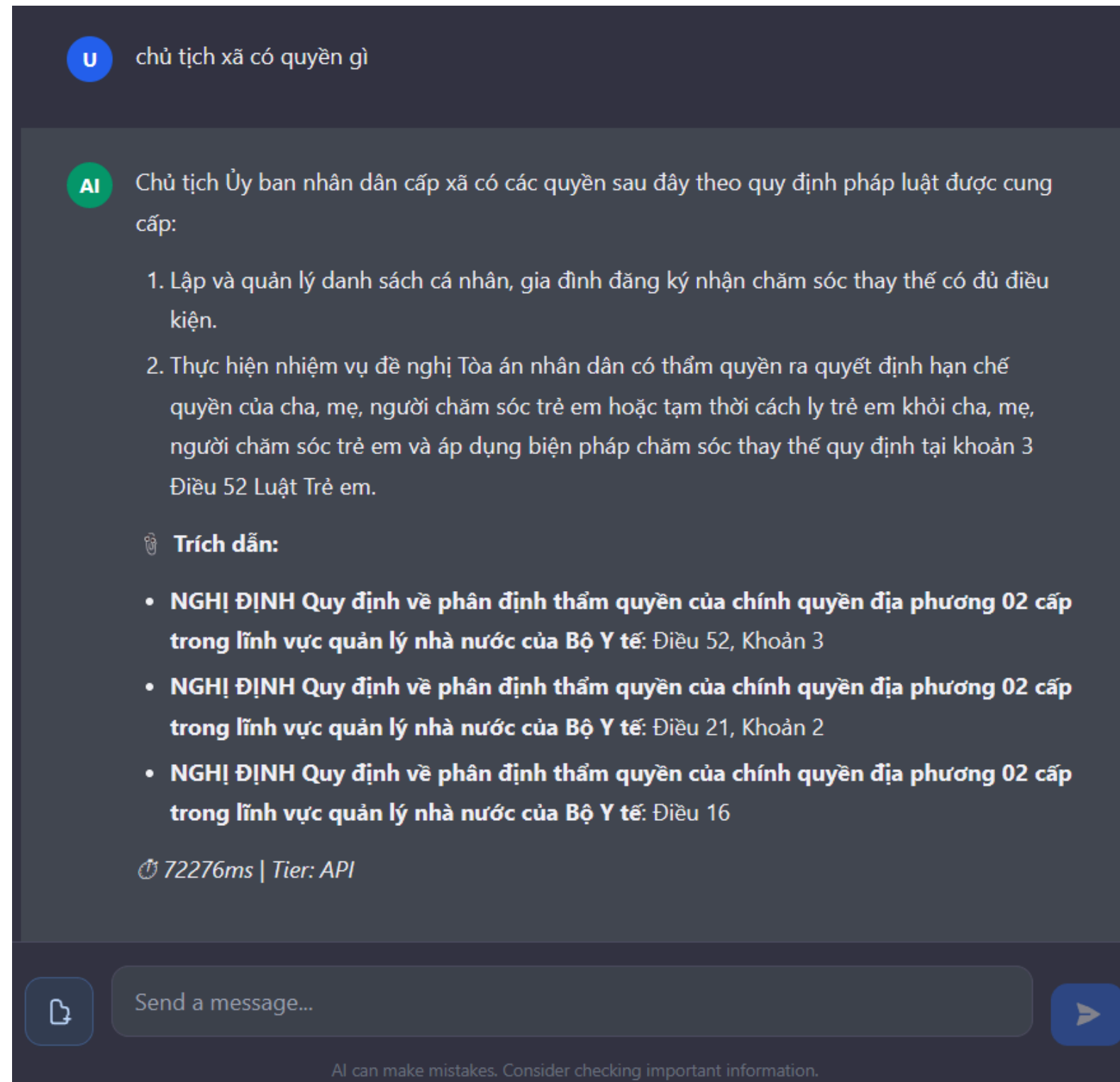
Nhận xét: Hiệu năng hệ thống tăng dần qua từng bước tối ưu.

Phiên bản V6 đạt kết quả cao nhất với **Recall@5 = 85.44%** và **MRR@10 = 72.82%**, cho thấy Hybrid RAG kết hợp BM25, Bi-Encoder, RRF và Cross-Encoder mang lại hiệu quả truy xuất tốt nhất.

Hình 15. Biểu đồ thể hiện hiệu năng truy xuất tăng dần qua các phiên bản tối ưu, trong đó V6 đạt kết quả cao nhất với Recall@5 = 85,44% và MRR@10 = 72,82%.

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

• Demo hệ thống trợ lý ảo



Minh họa chức năng hệ thống:

- Người dùng đặt câu hỏi bằng **ngôn ngữ tự nhiên**.
- Hệ thống truy xuất các đoạn luật liên quan từ cơ sở **dữ liệu văn bản pháp luật**.
- Câu trả lời được sinh kèm căn cứ pháp lý, gồm tên văn bản, điều và khoản liên quan.
- Phần trích dẫn giúp người dùng **kiểm chứng nguồn thông tin** và giảm nguy cơ trả lời sai.

Hình 16. Giao diện demo hệ thống trợ lý ảo hỏi đáp pháp luật

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

- Thảo luận kết quả thực nghiệm

- **BM25** giúp hệ thống **truy xuất tốt** các thông tin có từ khóa chính xác như số điều, số nghị định, tên thủ tục hoặc cụm từ pháp lý trong văn bản.
- **Fine-tuned Bi-Encoder** giúp hệ thống hiểu tốt hơn ngữ nghĩa giữa câu hỏi người dùng và văn bản pháp luật, kể cả khi câu hỏi không trùng hoàn toàn từ khóa.
- **RRF** hợp nhất kết quả từ BM25 và Dense Retrieval, giúp tận dụng cả tìm kiếm từ khóa và tìm kiếm ngữ nghĩa, đồng thời giảm bỏ sót đoạn luật liên quan.
- **Fine-tuned Cross-Encoder** tái xếp hạng các đoạn văn bản đã truy xuất, đưa các kết quả phù hợp lên vị trí cao hơn.
- Kết quả cho thấy V6 đạt hiệu quả tốt nhất nhờ kết hợp BM25, Fine-tuned Bi-Encoder, RRF và Fine-tuned Cross-Encoder.

5. Kết luận và khuyến nghị

- Kết luận



Hình 17. Tổng kết kết quả đạt được của hệ thống Chatbot RAG pháp luật

- Xây dựng được trợ lý ảo pháp luật hỗ trợ hỏi đáp về chính quyền địa phương hai cấp.
- Hệ thống trả lời dựa trên ngữ cảnh truy xuất và có **kèm trích dẫn** nguồn pháp lý.
- Mô hình Hybrid RAG V6 cho kết quả tốt nhất với **Recall@5 = 85.44%** và **MRR@10 = 72.82%**.



Recall@5
85.44%



MRR@10
72.82%

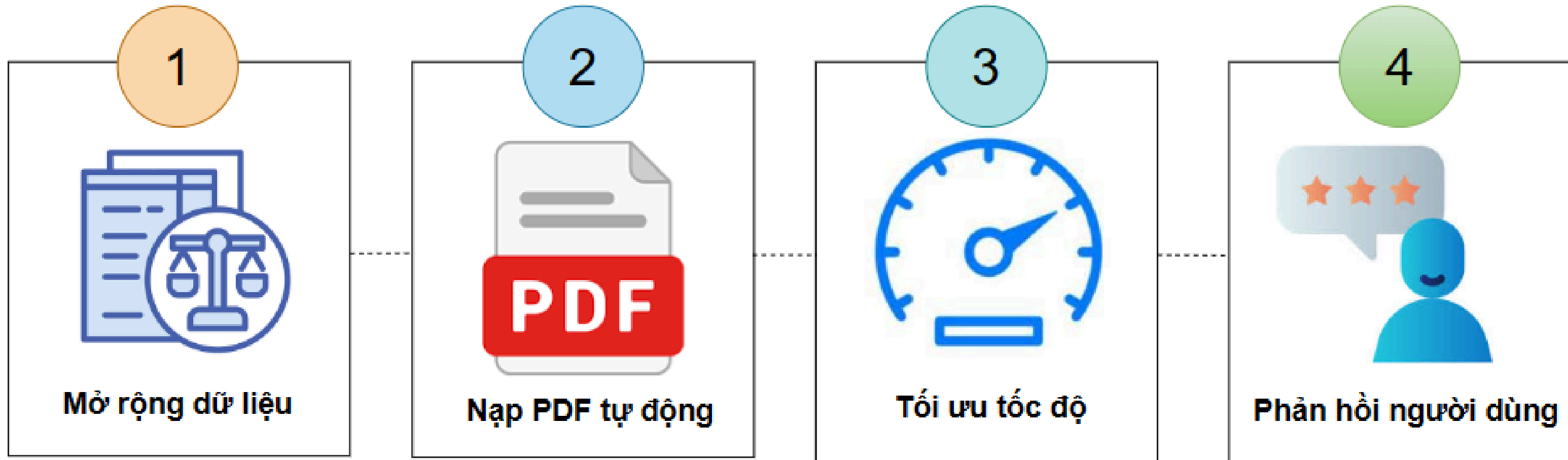
5. Kết luận và khuyến nghị

- **Hạn chế**

- Phạm vi dữ liệu pháp luật còn giới hạn, chưa bao phủ đầy đủ tất cả văn bản liên quan đến chính quyền địa phương hai cấp.
- Chất lượng kết quả phụ thuộc vào quá trình xử lý tài liệu, đặc biệt với các file PDF scan hoặc OCR chưa chính xác.
- Một số câu hỏi phức tạp, diễn đạt mơ hồ hoặc thiếu ngữ cảnh vẫn có thể làm hệ thống truy xuất chưa đúng đoạn luật cần tìm.
- Hệ thống cần được kiểm thử thêm với nhiều tình huống thực tế và nhiều nhóm người dùng khác nhau.

5. Kết luận và khuyến nghị

- Hướng phát triển



Hình 18. Định hướng phát triển hệ thống trợ lý ảo pháp luật

→ Hướng tới công cụ hỗ trợ pháp luật mạnh mẽ hơn



**THANK YOU
FOR LISTENING**

